Exercices supplémentaires — Probabilité conditionnelle et indépendance

Conditionner

Exercice S3.1 — Calculer · ●○○ · A1

Au Titanic (tableau de l'activité 3.1), on note T : « voyager en 3e classe ». Écris en mots, puis calcule $P(S \mid T)$ et $P(T \mid S)$.

$P(S \mid T)$: parmi les passagers de 3e classe, proportion de survivants, $\frac{178}{706} \approx 0{,}252$. $P(T \mid S)$: parmi les survivants, proportion de passagers de 3e classe, $\frac{178}{711} \approx 0{,}250$.

Exercice S3.2 — Calculer · ●●○ · A2

Une urne contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. On tire deux boules sans remise. Construis l'arbre et calcule la probabilité que les deux boules soient de couleurs différentes.

On suppose chaque boule équiprobable. $P(R_1 \cap B_2) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{20}$; $P(B_1 \cap R_2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20}$. $P(\text{couleurs différentes}) = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$.

Indépendance et dépistage

Exercice S3.3 — Calculer · ●●○ · A4

On lance un dé équilibré. A : « obtenir un nombre pair » ; B : « obtenir au plus 2 ». A et B sont-ils indépendants ?

$P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, $A \cap B = \{2\}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$. $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = P(A \cap B)$: A et B sont indépendants.

Exercice S3.4 — Interpréter · ●●● · T2

Défi. On reprend le dépistage de l'activité 3.3 (test positif chez 90 % des malades et chez 9 % des non-malades), mais pour une maladie qui touche 0,1 % des personnes testées. Calcule $P(M \mid T)$ et commente.

Sur 10 000 personnes : 10 malades, dont 9 positives ; 9 990 non malades, dont $9990 \cdot 0{,}09 \approx 899$ positives. $P(M \mid T) \approx \frac{9}{908} \approx 0{,}0099$: moins d'une personne positive sur 100 est malade. Plus la maladie est rare, moins un test positif est informatif à lui seul.

Entraînement complémentaire

Exercice S3.5 Calculer · ●●○ · A3

Un gardien a 5 clés indiscernables ; une seule ouvre la porte. Il les essaie l'une après l'autre, en mettant de côté chaque clé essayée. Construis un arbre, puis calcule la probabilité qu'il ouvre la porte a) au premier essai ; b) au troisième essai ; c) au dernier essai ; d) en au plus deux essais.

On suppose qu'à chaque essai, les clés restantes sont équiprobables. a) $\frac{1}{5}$. b) Deux échecs puis la bonne clé : $\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$. c) $\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{5}$: chaque rang a la même probabilité. d) Premier ou deuxième essai (événements disjoints) : $\frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$.